Solaris Host Utilities のことです

SAN Host

NetApp
August 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_solaris_62.html on August 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Solaris Host Utilities のことです 1
Solaris Host Utilities 6.2 1
Solaris Host Utilities 6.2リリースノート 5

Solaris Host Utilities のことです

Solaris Host Utilities 6.2

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

SAN ツールキット

Solaris Host Utilities は、 Oracle Solaris ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールするときにインストールされます。このキットには、 LUN および HBA の管理を支援する「 sanlun 」ユーティリティが含まれています。「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

Solaris Host Utilities をインストールしています

Solaris Host Utilities 6.2 は、いくつかの Solaris 環境と複数のプロトコルをサポートしています。主な Host Utilities 環境は次のとおりです。

- SPARC プロセッサまたは x86-64 プロセッサを使用するシステムで、ファイバチャネル（ FC ）または iSCSI プロトコルを持つ MPxIO を搭載したネイティブ OS 。
- SPARC プロセッサを使用するシステム上では FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのいずれかを使用し 'x86-64 プロセッサを使用するシステムでは iSCSI プロトコルを使用する Veritas Dynamic Multipathing （ DMP ）

> NetApp Solaris Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" プロセッサの圧縮ファイル形式。環境に対応した Host Utilities ソフトウェアパッケージは、サポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. ホストに root としてログインします。
2. Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをからダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。

   このドキュメントの作成時点では、圧縮ファイルの名前は次のようになりました。

   - SPARC CPU ： 'NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   - x86/x64 CPU ：「 NetApp_solaris_host_utilities_6_2_AMD.tar.gz
3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
4. gunzip コマンドを使用してファイルを解凍します

   #gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz

5. ファイルを解凍します。これを行うには 'tar xvf コマンドを使用します

   tar xvf NetApp _Solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar

6. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。これを行うには 'pkgadd コマンドを使用します

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます次の例では 'pkgadd コマンドを使用して Solaris インストールパッケージをインストールします

   #pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg

7. pkginfo コマンドまたは ls -al コマンドを使用して ' ツールキットが正常にインストールされたことを確認します

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 終了後、 /opt/NTAP /SANToolkit/bin/host_config コマンドを使用して、環境に応じたホストパラメータを設定する必要があります。
   - MPxIO
   - Veritas DMP の略
9. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

特定の **SVM /** リストからホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします。ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性をリストします

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Solaris Host Utilities 6.2リリースノート

このリリースノートのドキュメントには’Solaris Host Utilities 6.2の最新情報が記載されていますこれには’既知の問題と制限事項の更新’およびONTAP ストレージシステムの構成と管理が含まれます

『リリースノート』ドキュメントは、Solaris Host Utilitiesの使用に関する新しい情報が入手できるようになると更新されます。

Solaris Host Utilities 6.2リリースの概要

Solaris Host Utilities 6.2 は、いくつかの Solaris 環境と複数のプロトコルをサポートしています。

主な Host Utilities 環境は次のとおりです。

- SPARC プロセッサまたは x86-64 プロセッサを使用するシステムで、ファイバチャネル（ FC ）または iSCSI プロトコルを持つ MPxIO を搭載したネイティブ OS 。
- SPARC プロセッサを使用するシステム上では FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのいずれかを使用し 'x86-64 プロセッサを使用するシステムでは iSCSI プロトコルを使用する Veritas Dynamic Multipathing （ DMP ）

Host Utilitiesソフトウェアは、圧縮機能が1つのファイルとしてパッケージされています。圧縮ファイルとドキュメントは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。ONTAP SANホスト構成では、環境やプロトコルに対応するようにHost Utilitiesをインストールしてセットアップする手順が説明されています。

Solaris Host Utilities 6.2の機能拡張

リリースノートは、新しい情報が提供されるたびに製品リリースごとに更新されます。

Solaris Unified Host Utilities 6.2は、引き続き次のバージョンのSolarisをサポートしています。

- Solaris 11.xシリーズ
- Solaris 10.xシリーズ

既知の問題および制限

Host Utilitiesを効率的に使用するには、ネットワークなどの特定の機能に関する既知の問題、または特定のバージョンのオペレーティングシステムなど、Host Utilitiesがサポートしない機能によってパフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。

バグ **ID**	タイトル	説明
"1385189"	Solaris 11.4 HUK 6.2では、FCドライババインディングの変更が必要です	Solaris 11.4 および HUK の推奨事項FCドライバのバインドは'SSD(4D)'から'SD(4D)'に変更されます「ssm.conf」にある構成を、Oracleに記載されている「sd.conf」に移動します（ドキュメントID 2595926.1）。この動作は、新しくインストールされた Solaris 11.4 システムによって異なり、 11.3 以下のバージョンからアップグレードされます。

"NetApp Bugs Online では" 既知の問題の詳細情報を提供します。可能な場合は、推奨される対処方法も示します。使用するキーワードの組み合わせとバグの種類には、次のものがあります。

- FCP General：特定のホストに関連付けられていないFCおよびHBAのバグが表示されます
- FCP - Solarisの場合

SANホスト構成のドキュメントについて

には、SAN Host Utilitiesのマニュアルが含まれています "ONTAP SAN ホスト構成" ドキュメントONTAP SANホストの構成に関するドキュメントは、SANホストの現在のすべてのリリースをカバーしており、これまでのものは累積的ですリリース間の機能の違いは、コンテキストに基づいて示されます。

製品マニュアルとその他の情報の参照先

ネットアップのすべての製品のマニュアルにアクセスし、ネットアップ社内サイトの製品ドキュメントページで、テクニカルレポートやホワイトペーパーなど、製品に関するその他の情報を参照できます。

- ONTAP ストレージ・システムの構成と管理*
- 。 "『ONTAP ソフトウェアセットアップガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "『ONTAP SANアドミニストレーションガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "ONTAP リリースノート" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"
- "Hardware Universe" （旧称は『システム構成ガイド』）
- "サポートされているファイバチャネルSANトポロジ"
- "Host Utilitiesを使用するためのホストの設定"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。